

<문제 1>

74164 시프트 레지스터를 이용하여, 최근 9개의 입력이 101101001일 때만 출력 $z=1$ 을 내는 시스템을 설계하라.

단, 입력은 왼쪽부터 순서대로 들어오며, 마지막 1이 입력된 직후 조건을 판별한다.

<풀이>

74164는 **8비트 시프트 레지스터**이므로 최근 8개의 입력을 저장할 수 있다.

하지만 문제는 **최근 9개의 입력**을 검사해야 하므로, 저장된 8비트에 **현재 입력 x** 를 함께 사용한다.

검출할 패턴은 다음과 같다.

101101001

마지막 비트 1이 현재 입력 x 라고 보면, 74164 안에는 앞의 8비트가 저장되어 있어야 한다.

저장된 8비트 : 1 0 1 1 0 1 0 0

현재 입력 x : 1

74164 출력과 대응시키면:

$QH = 1$

$QG = 0$

$QF = 1$

$QE = 1$

$QD = 0$

$QC = 1$

$QB = 0$

$QA = 0$

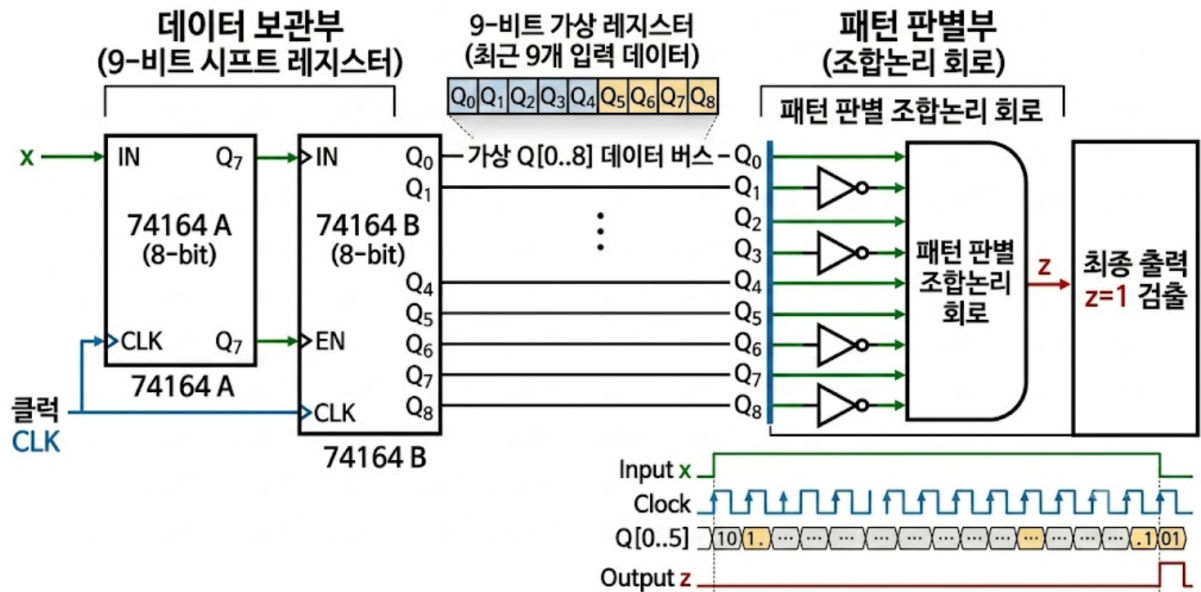
$x = 1$

0이어야 하는 항은 NOT을 붙이고, 1이어야 하는 항은 그대로 사용한다.

따라서 출력식은:

$$z = x \cdot QH \cdot QG' \cdot QF \cdot QE \cdot QD' \cdot QC \cdot QB' \cdot QA'$$

즉, 이 조건이 모두 만족될 때만 $z=1$ 이 된다.



<문제 2>

입력이 정확히 6 클럭 동안 연속으로 1 이면 출력 $z=1$ 이 되는 시스템을 설계하라.
조합논리 블록 이외에 다음 장치를 사용할 수 있다.

- 하나의 4 비트 카운터
- 하나의 8 비트 시프트 레지스터

<풀이>

a. 4비트 카운터 사용

입력 x 가 1일 때마다 카운터가 1씩 증가하고, $x=0$ 이 들어오면 카운터를 0으로 초기화한다.

정확히 6클럭 동안 연속으로 1이 들어온 순간을 잡아야 하므로, 현재 입력 $x=1$ 이고 카운터가 직전까지 5를 세고 있으면 된다.

$$5 = 0101$$

카운터 출력이 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ 일 때,

$$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 0 1 0 1$$

따라서 출력식은:

$$z = x \cdot Q_3' \cdot Q_2 \cdot Q_1' \cdot Q_0$$

b. 8비트 시프트 레지스터 사용

정확히 6클럭 동안 1이 입력되려면, 최근 입력 흐름이 다음과 같아야 한다.

0 1 1 1 1 1 1

즉, 1이 6번 연속 입력되기 직전에는 0이 있어야 한다.

시프트 레지스터 출력이

Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0

라면 조건은:

$Q_6 = 0$

$Q_5 = 1$

$Q_4 = 1$

$Q_3 = 1$

$Q_2 = 1$

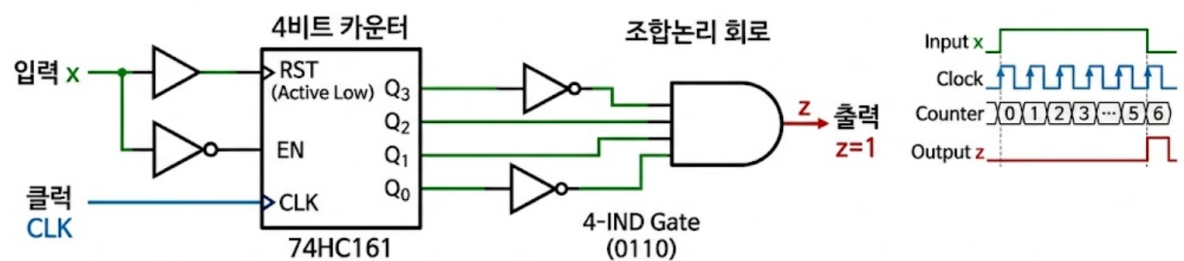
$Q_1 = 1$

$Q_0 = 1$

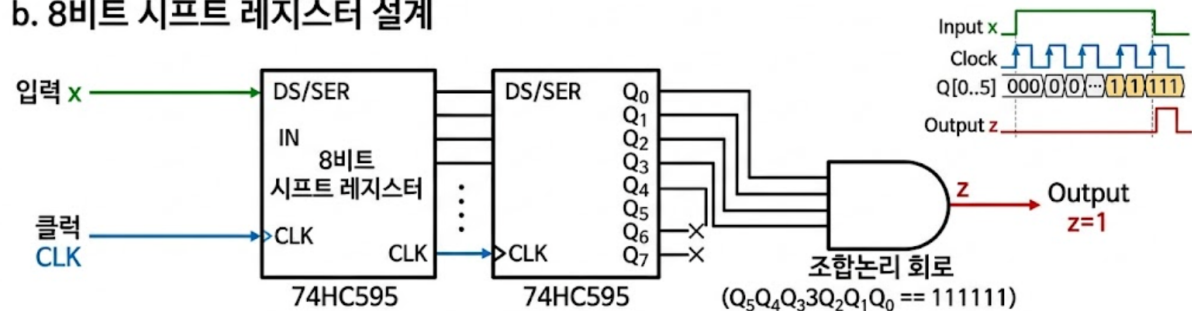
따라서 출력식은:

$$z = Q_6' \cdot Q_5 \cdot Q_4 \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

a. 4비트 카운터 설계



b. 8비트 시프트 레지스터 설계



<문제 3>

최근 4개의 입력 중에서 적어도 3개(현재 값 포함)가 1이면 출력 $z=1$ 이 되는 시스템의 블록도를 보여라.

상태표나 상태도는 보일 필요 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

<풀이>

최근 4개의 입력을 저장해야 하므로 D 플립플롭 3개를 사용한다.

현재 입력을 x , 이전 입력들을 순서대로 Q_1, Q_2, Q_3 라고 하면 최근 4개의 입력은 다음과 같다.

x, Q_1, Q_2, Q_3

이 중 적어도 3개가 1이면 출력 $z=1$ 이다.

가능한 경우는 다음 네 가지이다.

$$xQ_1Q_2 = 1$$

$$xQ_1Q_3 = 1$$

$$xQ_2Q_3 = 1$$

$$Q_1Q_2Q_3 = 1$$

따라서 출력식은:

$$z = xQ_1Q_2 + xQ_1Q_3 + xQ_2Q_3 + Q_1Q_2Q_3$$

